

TRABALHO 2 - CNC2026
PARTE A: INTERPOLAÇÃO E AJUSTE DE
CURVAS,
PARTE B: DIFERENCIAÇÃO NUMÉRICA

3 de junho de 2026

PARTE A: INTERPOLAÇÃO E AJUSTE DE CURVAS

OBS. 1: PARA TODOS OS PROBLEMAS - DE INTERPOLAÇÃO E DE AJUSTE - APRESENTAR OS GRÁFICOS E AS SAÍDAS DO CONSOLE, COMO JÁ DISCUTIDO.

OBS. 2: PARA TODOS OS PROBLEMAS E MÉTODOS, ANALISAR OS RESULTADOS OBTIDOS E DAR INTERPRETAÇÕES E SIGNIFICADOS AOS SEUS RESULTADOS.

OBS. 3: SE A SOLUÇÃO DO MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO OU DE AJUSTE POLINOMIAL NÃO FOR ADEQUADO OU FOR INCONSISTENTE FISICAMENTE, CONSIDERE APLICAR OS MÉTODOS DE AJUSTE OU DAS RELAÇÕES INVERSA E DIRETAMENTE PROPORCIONAIS. NESSE CASO, DEIXE A SOLUÇÃO "ORIGINAL" E A SOLUÇÃO "ALTERNATIVA".

OBS. 4: UTILIZE TODOS OS MÉTODOS DISCUTIDOS EM SALA E IMPLEMENTADOS NO LABORATÓRIO, QUE SEJAM ADEQUADOS / VIÁVEIS PARA OS PROBLEMAS.

A-1. INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL

Problema 1 — Previsão de consumo de memória com aumento do tamanho de entrada

Ao avaliar a eficiência de algoritmos de ordenação em um software de visualização de dados, foi observada a relação entre o **tamanho da entrada** (em kilobytes) e o **consumo de memória** (em megabytes). A previsão do consumo para tamanhos não testados pode orientar a alocação dinâmica de recursos em tempo de execução.

Tamanho (kB)	Memória (MB)
100	30,5
200	45,0
400	70,2
800	120,0

Objetivo: Estimar o uso de memória para entradas de **300 kB** e **600 kB**, utilizando interpolação polinomial. Analise, no intervalo observado, a tendência de crescimento do uso de memória com o aumento do tamanho da entrada, discutindo as limitações da interpolação polinomial para inferir comportamento fora da faixa dos dados.

Problema 2 — Previsão de tempo de download com base na banda disponível

A previsão do tempo de download é essencial para o controle de desempenho em redes e sistemas de entrega de dados. A interpolação permite estimar tempos de espera em velocidades intermediárias não testadas diretamente, impactando significativamente a experiência do usuário.

Velocidade (Mbps)	Tempo (s)
10	900
20	450
50	180
100	90

Objetivo: Estimar o tempo necessário para velocidades de **30 Mbps** e **75 Mbps**, comparando a interpolação polinomial com o modelo inversamente

proporcional, e discutindo qual representação é mais coerente com o fenômeno de transferência de dados.

Problema 3 — Avaliação do desempenho em sistemas paralelos

A performance de sistemas paralelos depende diretamente do número de **threads** utilizados. Medições experimentais com diferentes configurações permitem, por meio de interpolação, prever ganhos de desempenho em configurações não testadas, auxiliando no dimensionamento de recursos.

Threads	Tempo (s)
1	200
2	110
4	65
8	40

Objetivo: Estimar o tempo de execução para **3** e **6 threads**, avaliando se a redução do tempo de execução é compatível com ganho aproximadamente linear de desempenho ou se há indícios de gargalos no paralelismo.

Problema 4 — Estimativa de falhas em cluster de servidores

A confiabilidade de clusters distribuídos pode ser modelada com base na frequência de falhas em função do tempo de operação contínua. Durante a operação contínua de um cluster de servidores, foram registradas falhas ao longo de diferentes dias de *uptime*. A interpolação torna-se uma ferramenta útil para prever comportamentos em intervalos não amostrados, auxiliando na manutenção preventiva e no balanceamento de carga.

Tempo (dias)	Falhas registradas
1	1
3	3
6	6
10	11

Objetivo: Estimar o número de falhas esperadas nos dias **4** e **8**, avaliando se o comportamento observado sugere crescimento aproximadamente linear ou sinais de aceleração na frequência de falhas.

Problema 5 — Cálculo de carga térmica em microprocessadores

A carga térmica dissipada por microprocessadores depende da frequência de operação e da tensão aplicada. Medições realizadas em condições controladas permitem utilizar interpolação para prever o aquecimento em regimes não testados diretamente, contribuindo para o dimensionamento de soluções de resfriamento.

Frequência (GHz)	Temperatura (°C)
1,0	45,0
2,0	58,0
2,5	66,5
3,0	75,0

Objetivo: Estimar a temperatura para as frequências de 1,8 GHz e 2,7 GHz, avaliando se o aumento térmico, no intervalo observado, apresenta comportamento aproximadamente linear ou sinais de não linearidade.

A-2. AJUSTE POLINOMIAL

Problema 1 — Análise experimental da complexidade de um algoritmo de ordenação

O desempenho prático de um algoritmo pode ser testado empiricamente com base em medidas reais de tempo de execução. A tabela a seguir apresenta os tempos observados para diferentes tamanhos de entrada ao executar um algoritmo de ordenação.

Tamanho (n)	Tempo (ms)
100	2,1
200	4,3
300	9,2
400	15,7
500	25,1
600	36,3
700	49,8
800	65,0

Objetivo: Ajustar modelos polinomiais de segunda e terceira ordens aos dados experimentais, comparando a qualidade dos ajustes e avaliando quais modelo (entre os de primeira, segunda e terceira ordens) é "mais" compatível com a complexidade teórica esperada $O(n^2)$.

Problema 2 — Avaliação da eficiência de um algoritmo de compressão em função do fator de compactação

Um algoritmo de compressão foi testado com diferentes fatores de compactação. A tabela mostra a taxa final de compressão obtida [taxa de compressão = (tamanho original - tamanho comprimido)/tamanho original $\times$ 100%]. Entender o comportamento da curva é útil para definir limites eficientes de operação.

Fator de compactação	Taxa de compressão (%)
1,0	10,5
1,5	18,0
2,0	24,2
2,5	29,7
3,0	34,0
3,5	37,1
4,0	39,0

Objetivo: Ajustar modelos polinomiais de primeira, segunda e terceira ordens, comparando a qualidade dos ajustes e investigando se os dados indicam desaceleração no ganho de compressão, compatível com possível saturação.

Problema 3 — Modelagem do crescimento de usuários em plataforma digital

Durante os primeiros 8 meses após o lançamento de uma nova plataforma, o número de usuários foi monitorado. Espera-se que o crescimento inicial seja acelerado, com tendência à estabilização à medida que o mercado se satura.

Mês	Usuários (milhares)
1	1,2
2	2,5
3	5,1
4	8,9
5	13,5
6	18,2
7	22,0
8	24,3

Objetivo: Ajustar modelos polinomiais de primeira, segunda e terceira ordens aos dados observados, comparando a qualidade dos ajustes e discutindo se os dados sugerem desaceleração no crescimento de usuários, compatível com uma possível tendência de saturação.

Problema 4 — Identificação de comportamento a partir de dados experimentais

Em aplicações computacionais, muitas vezes não se conhece previamente a relação matemática entre as variáveis observadas. Nesses casos, técnicas de ajuste permitem inferir modelos aproximados a partir de dados experimentais coletados durante a execução de sistemas reais.

Considere o arquivo de dados abaixo indicado. Ele contém observações experimentais de uma variável resposta em função de uma variável explicativa, obtidas em condições sujeitas a ruído de medição.

`dados_ajuste_quadratico.csv`

Objetivo: Importar os dados, ajustar modelos polinomiais de primeira, segunda e terceira ordens e comparar os resultados obtidos por meio de gráficos e métricas de ajuste. Discuta qual modelo representa melhor o comportamento observado e se há evidências de crescimento não linear.

Problema 5 — Classificação de comportamentos a partir de dados experimentais

Em aplicações computacionais, diferentes fenômenos podem apresentar comportamentos lineares ou não lineares. Técnicas de ajuste permitem identificar

modelos matemáticos compatíveis com dados observados experimentalmente.

Considere os arquivos abaixo indicados, em que cada arquivo representa um fenômeno diferente.

dados_ajuste_linear.csv
dados_ajuste_quadratico.csv
dados_ajuste_cubico.csv

Cada arquivo contém observações experimentais obtidas na presença de ruído aleatório.

Objetivo: Ajustar modelos polinomiais de primeira, segunda e terceira ordens para cada conjunto de dados e identificar qual modelo melhor representa o comportamento observado em cada arquivo.

PARTE B

OBS. 1: PARA OS PROBLEMAS APRESENTAR AS SAÍDAS DO CONSOLE, COMO JÁ DISCUTIDO. CALCULAR O ERRO RELATIVO E O ERRO DE TRUNCAMENTO, QUANDO VIÁVEL

OBS. 2: PARA TODOS OS PROBLEMAS ANALISAR OS RESULTADOS OBTIDOS E DAR INTERPRETAÇÕES E SIGNIFICADOS AOS SEUS RESULTADOS.

OBS. 3: UTILIZE TODOS OS MÉTODOS DISCUTIDOS EM SALA E IMPLEMENTADOS NO LABORATÓRIO, QUE SEJAM ADEQUADOS / VIÁVEIS PARA OS PROBLEMAS.

Problema 1 — Estimativa da taxa de transferência de dados em cache de processador

Durante testes de benchmark, foram medidos os volumes de dados processados por unidade de tempo em cache L1 de um processador. O objetivo é estimar a **taxa instantânea de transferência** (MB/ms) em um tempo crítico de **2,0 milissegundos**, aplicando técnicas de diferenciação numérica.

Tempo (ms)	Dados processados (MB)
1,6	3,244909
1,8	3,583519
2,0	3,953032
2,2	4,356755
2,4	4,798624

Objetivo: Estimar numericamente a **primeira derivada** da função no instante $t = 2,0$ ms, utilizando métodos de diferenças finitas e interpolação de Lagrange, e comparar os resultados com a derivada da função analítica:

$$D(t) = \sqrt{t^3 + 9}$$

Discussão: Com base na derivada estimada, interprete o significado físico da taxa instantânea de transferência obtida no instante analisado. O comportamento observado é compatível com o padrão esperado para um cache em operação normal durante testes de benchmark? Justifique sua resposta com base nos valores calculados e no modelo adotado.

Problema 2 — Cálculo da taxa de crescimento de usuários simultâneos em sistema web

Ao monitorar o comportamento de um sistema web sob carga, registrou-se o número de usuários simultâneos em instantes sucessivos. Deseja-se estimar a **taxa instantânea de crescimento** de usuários no instante **4,0 segundos** após o início da carga, a fim de avaliar a intensidade do crescimento da demanda no sistema.

Tempo (s)	Usuários simultâneos
3,6	263,687253
3,8	273,437029
4,0	283,321361
4,2	293,307147
4,4	303,364748

Objetivo: Estimar numericamente a **primeira derivada** da função no instante $t = 4,0$ s, utilizando métodos de diferenças finitas e interpolação de Lagrange, e comparar os resultados com a derivada da função analítica:

$$U(t) = 100 \cdot \ln(t^2 + 1)$$

Discussão: Com base na derivada estimada, interprete o significado físico da taxa instantânea de crescimento de usuários simultâneos no instante analisado. O valor obtido sugere aumento relevante da demanda sobre o sistema web? Justifique sua resposta com base nos dados e no modelo adotado.

Problema 3 — Estimativa da variação do tempo de resposta em servidor sob carga crescente

Durante um teste de estresse em um servidor de aplicações, o tempo médio de resposta foi registrado conforme a carga de requisições aumentava. Deseja-se estimar a **taxa instantânea de crescimento do tempo de resposta** quando a carga atinge **5,0 mil requisições por segundo**.

Carga (mil req/s)	Tempo de resposta (ms)
4,6	16,191545
4,8	18,059177
5,0	20,205379
5,2	22,622727
5,4	25,296178

Objetivo: Estimar numericamente a **primeira derivada** do tempo de resposta no ponto $x = 5,0$ **mil req/s**, utilizando métodos de diferenças finitas e interpolação de Lagrange, e comparar os resultados com a derivada da função analítica:

$$T(x) = x^2 + 5 \cdot \sin(x)$$

Discussão: Com base na derivada estimada, interprete o significado físico da taxa instantânea de crescimento do tempo de resposta no ponto analisado. O valor obtido sugere aumento relevante do tempo de resposta com o crescimento da carga? Justifique sua análise com base nos dados observados e no modelo adotado.

Problema 4 — Cálculo da aceleração de uma partícula em simulação computacional

Em uma simulação de física computacional, a posição de uma partícula foi registrada ao longo do tempo. Deseja-se calcular numericamente a **segunda derivada da posição**, ou seja, a aceleração, no instante $t = 2,0$ segundos.

Tempo (s)	Posição (m)
1,6	0,955512
1,8	1,029619
2,0	1,098612
2,2	1,163151
2,4	1,223775

Objetivo: Estimar a **segunda derivada** da posição no instante $t = 2,0$ s, utilizando o método centrado de segunda ordem, e comparar o resultado com a **segunda derivada** da função analítica:

$$s(t) = \ln(t + 1)$$

Discussão: Com base na aceleração estimada, avalie se a partícula tende a estabilizar sua velocidade ou se está sendo desacelerada. O sinal negativo da segunda derivada é compatível com o tipo de movimento representado? Justifique sua resposta com base na função e na dinâmica simulada.

Problema 5 — Estimativa da variação do uso de CPU em função do número de processos

Durante o gerenciamento dinâmico de escalonamento em sistemas operacionais, é importante prever como o uso da CPU se altera com o aumento do número de processos ativos. A partir dos dados coletados, deseja-se calcular a **primeira derivada** do uso de CPU no ponto de **20 processos ativos**.

Processos ativos	Uso da CPU (%)
16	28,332133
18	29,444390
20	30,445225
22	31,354944
24	32,188758

Objetivo: Estimar a **primeira derivada** da utilização da CPU no ponto $x = 20$ **processos**, utilizando métodos de diferenças finitas e interpolação de Lagrange, e comparar os resultados com a derivada da função analítica:

$$U(x) = 10 \cdot \ln(x + 1)$$

Discussão: A partir da derivada estimada, interprete o significado da taxa instantânea de variação do uso da CPU no ponto analisado. O comportamento da função sugere crescimento cada vez mais lento da utilização da CPU à medida que o número de processos aumenta? Justifique com base nos dados observados e no modelo adotado.

Problema 6 — Estimativa da concavidade no tempo de execução de um algoritmo de ordenação

Ao analisar o tempo de execução de um algoritmo, observou-se a necessidade de verificar se a curva tempo vs. tamanho da entrada apresenta concavidade acentuada, isto é, aceleração na taxa de crescimento. Para isso, deseja-se estimar a **segunda derivada** do tempo no ponto $n = 300$.

Tamanho da entrada (n)	Tempo (ms)
260	32,448000
280	37,632000
300	43,200000
320	49,152000
340	55,488000

Objetivo: Estimar a **segunda derivada** do tempo de execução no ponto $n = 300$, utilizando o método centrado de segunda ordem, e comparar o resultado com a segunda derivada da função analítica:

$$T(n) = 0,00048 \cdot n^2$$

Discussão: A partir da estimativa da segunda derivada, interprete a concavidade da curva tempo vs. tamanho da entrada. O valor obtido é compatível com crescimento quadrático do tempo de execução? Justifique com base na função, nos dados e na interpretação computacional do crescimento observado.

Problema 7 — Análise da variação e concavidade da latência em redes congestionadas

Durante simulações de tráfego em redes sob carga variável, foram registradas as latências médias de resposta, em milissegundos, para diferentes níveis de congestionamento. Deseja-se analisar a **velocidade de crescimento** e a **concavidade** da latência no ponto central da amostra, a fim de avaliar a necessidade de reconfiguração dos buffers do sistema.

Carga (Mbps)	Latência (ms)
8,0	15,318289
8,5	16,257844
9,0	17,200000
9,5	18,144354
10,0	19,090573

Objetivo: Estimar, no ponto $x = 9,0$ Mbps, a **primeira derivada**, representando a taxa de crescimento da latência com a carga, e a **segunda derivada**, representando a concavidade da função latência. A função de referência é:

$$L(x) = 1,9 \cdot \sqrt{x^2 + 1}$$

Discussão: Com base nas estimativas da primeira e segunda derivadas, interprete se a latência apresenta crescimento aproximadamente linear ou com curvatura perceptível no ponto analisado. A concavidade positiva indica aumento da taxa de crescimento da latência com a carga? Justifique com base no comportamento da função e nos dados analisados.

Problema 8 — Estudo da variação de desempenho de CPU em função da temperatura

Durante testes de estabilidade térmica em um sistema computacional, monitorou-se o desempenho do processador, em GIPS — giga instruções por segundo — em diferentes temperaturas. Pretende-se analisar a **velocidade de degradação** e a **concavidade do desempenho** em função da temperatura, a fim de prever comportamentos críticos.

Temperatura (°C)	Desempenho (GIPS)
40,0	8,928571
42,0	8,680556
44,0	8,445946
46,0	8,223684
48,0	8,012821

Objetivo: Estimar, no ponto $x = 44,0^{\circ}\text{C}$, a **primeira derivada**, representando a velocidade de degradação do desempenho, e a **segunda derivada**, representando a concavidade da função de desempenho. O modelo analítico:

$$P(x) = \frac{625}{x + 30}$$

Discussão: Com base nas estimativas da primeira e segunda derivadas, interprete a variação do desempenho em função da temperatura. O sinal negativo da primeira derivada confirma degradação do desempenho? A concavidade positiva indica que a taxa de degradação se intensifica ou se suaviza com o aumento da temperatura? Justifique com base nos dados e no modelo adotado.